Praga a pie de calle

¿Qué dicen las imágenes colaborativas de Mapillary sobre quién captura la ciudad?

DS5343 Data Visualization · Semana 12: borrador refinado y crítica de pares

[Integrantes del equipo]

Problema y audiencia

- Mapillary: millones de fotos de calle aportadas por voluntarios; se usan como si describieran *la ciudad*.
- Pero cada dato depende de **quién** captura, **cuándo** y **con qué dispositivo**.
- **Audiencia:** analistas y estudiantes de datos geoespaciales que evalúan datos colaborativos.
- **Pregunta guía:** ¿puedo confiar en estos datos para mi análisis?

Datos

39.564
detecciones de objetos · 277 clases

6.379
trayectorias reconstruidas

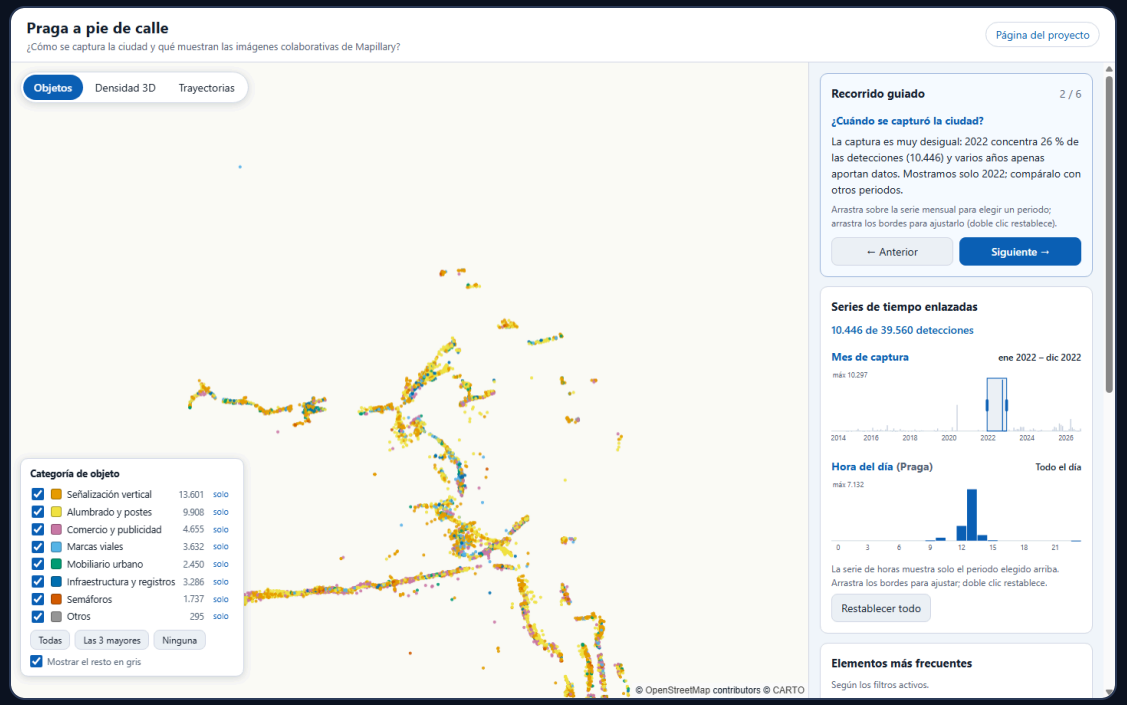
76.225
imágenes en la zona

- Mapillary API v4 (CC BY-SA) · oeste de Praga, ~4,6 × 8,9 km.
- Pipeline: cuadrícula → limpieza → ajuste a la red (OSRM) → 7 categorías → JSON compacto.
- Límite: solo 2 de 5 lotes de `map_features` descargados (lon 14,350–14,415).

Del prototipo a la versión refinada

Semana 10	Semana 12
Un HTML generado desde Python	App estática con datos separados y recorrido guiado
Solo trayectorias	Objetos, densidad 3D y trayectorias
Filtros independientes	Series de tiempo enlazadas (mes y hora) y leyenda que filtra
Sin contexto ni límites	Narrativa, hallazgos con cifras y bloque de límites
Sin accesibilidad	Teclado, ARIA, paleta segura para daltonismo, responsive

Pregunta 2 · ¿Cuándo se capturó la ciudad?

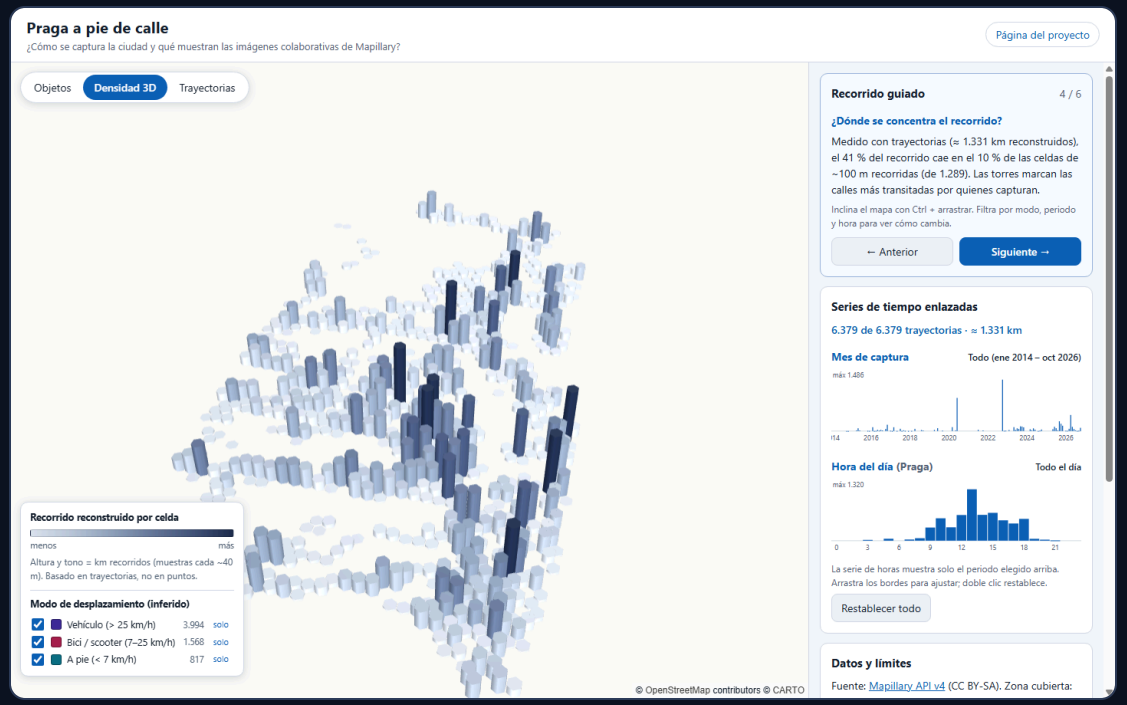


2022 concentra el **26,4 %** de las detecciones; 2020 el 15,4 %; 2025 el 14,6 %.

2014 y 2021 casi no aportan datos.

Un solo año filtrado revela una campaña que recorre pocos ejes.

Pregunta 4 · ¿Dónde se concentra la actividad?

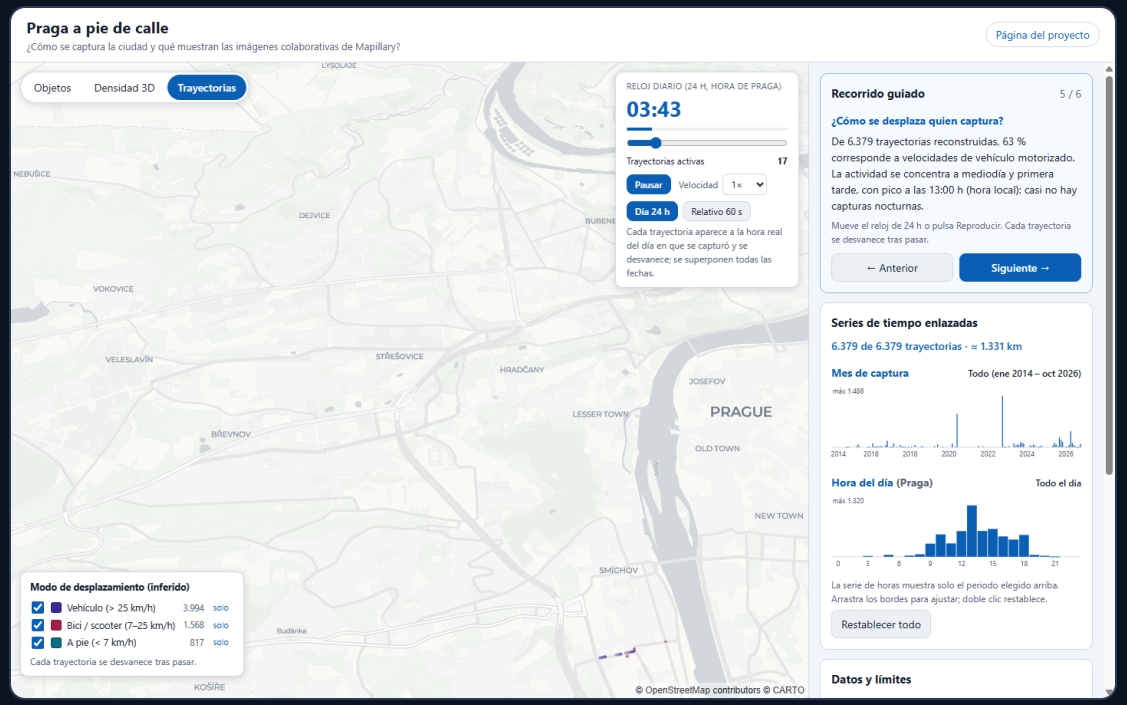


40,6 % del recorrido reconstruido en el **10 %** de las celdas de ~100 m.

Dominan señalización (34 %) y alumbrado (25 %); mobiliario urbano solo 6 %.

Hexágonos 3D de recorrido (trayectorias), no de puntos.

Pregunta 5 · ¿Cómo se desplaza quien captura?



62,6 % vehículo · 24,6 % bici/scooter · 12,8 % a pie (inferido por velocidad).

Pico a las **13:00 h**; casi sin capturas nocturnas.

Reloj de 24 h: superpone todas las fechas (ciclo diario, no un día concreto).

Decisiones de diseño y alternativas

- **Mapa + panel:** el contexto espacial es la pregunta central.
- **Hexágonos 3D** en lugar de mapa de calor: conservan diferencias de magnitud.
- **Crossfilter:** cada histograma ignora su propio filtro para mostrar qué se pierde al estrechar.
- **Okabe-Ito** solo para categorías; otros tonos para modos y densidad.
- **Recorrido guiado** para pasar de “colección de gráficos” a narrativa.

Límites conocidos

- Cobertura geográfica parcial de `map_features` (lotes 3–5 pendientes).
- Trayectorias reconstruidas desde detecciones; modo inferido solo por velocidad.
- Pocas campañas dominan algunos años: sesgo de quién captura.
- Discrepancia sin explicar: 2020 tiene más imágenes, 2022 más detecciones (razón 0,4 → 1,3).

Retroalimentación que buscamos

- ¿El recorrido guiado se entiende sin explicación previa?
- ¿La capa 3D ayuda a comparar zonas o estorba?
- ¿Qué vista falta para evaluar la confianza en los datos (¿dispositivo? ¿comparar años?)?

[Añadir aquí la síntesis de la retroalimentación real recibida y las decisiones: ver PeerCritiqueResponse.pdf]

Plan hasta la semana 15

Tarea	Estado
Descargar lotes 3–5 y regenerar datos	Pendiente (requiere token)
Explicar discrepancia imágenes/detecciones	Pendiente
Comparación de dos años · pruebas con usuarios	Pendiente
Paper final, teaser, video, póster	Borrador de paper listo
Publicar en GitHub Pages	Workflow listo